

# 世界松材线虫病发生概况及防治措施

何龙喜<sup>1,3</sup>, 吉静<sup>2</sup>, 邱秀文<sup>3</sup>, 张林平<sup>4\*</sup>

(1. 江西省林业有害生物防治检疫局, 南昌 330038; 2. 江西省林业厅利用外资项目办公室;

3. 南京林业大学; 4. 江西农业大学园林与艺术学院)

**摘 要:** 松材线虫病是一种毁灭性的松树病害, 传播蔓延迅速, 寄主植物分布广, 导致树木快速死亡, 对发生区的松林生态系统可造成巨大的破坏并造成严重经济损失, 成为各国高度重视的植物检疫对象。目前, 该病致病机理存在争议, 在防控研究方面进展较为缓慢。笔者对美国、加拿大、墨西哥、日本、韩国、葡萄牙、西班牙和中国松材线虫病的发生历史、现状及防治措施等进行了综述, 希望对我国松材线虫病防治和检疫工作有所指导和参考。

**关键词:** 松材线虫病; 松树; 媒介昆虫; 防治

松材线虫病是由松材线虫 (*Bursaphelenchus xylophilus*) 引起的松属树种毁灭性死亡的一种世界性森林病害, 可危害 70 种针叶树, 其中松属树种 57 种, 非松属植物 13 种<sup>[1]</sup>。由于该病害具有易传播、发病速度快、致死率高、防治难等特点, 通常被人们称为“松树的癌症”或“没有硝烟的火灾”。目前, 该病仅分布于北美洲的美国、加拿大和墨西哥, 东亚的中国、日本、韩国和朝鲜, 欧洲的葡萄牙等 8 个国家, 但是全球有 52 个国家将其作为检疫性病虫害<sup>[2]</sup>。在美国、加拿大和墨西哥, 松材线虫病并未对松林造成严重危害, 而在中国、日本和韩国, 松材线虫引起了松树的大量死亡, 给国民经济和生态系统造成严重损失。

## 1 北美洲

北美洲是松材线虫原产地, 在美国、加拿大和墨西哥均有分布。松材线虫病对北美洲本土松种未造成严重的危害, 故在当地未引起重视。1984 年, 芬兰在从美国和加拿大进口的松木削片中检疫到了松材线虫<sup>[3]</sup>。1985 年, 芬兰等北欧国家禁止从美国和加拿大进口松木削片和原木, 欧洲植物保护组织 (EPPO) 也建议欧盟国家禁止从松材线虫病发生国进口除加热烘干板材外的松木制品。1986 年, 欧洲植物保护组织将松材线虫病列为“A-1”级检疫性病虫害<sup>[4]</sup>。加拿大和美国针叶树木削片出口数量受到严重影响, 出口额锐减。从此, 加拿大和美国开始重视松材线虫病, 组织人员对松材线虫病分布情况和媒介

昆虫种类进行了调查。调查结果显示: (1) 松材线虫病和媒介昆虫在北美分布广泛, 危害较轻, 在美国南部没有造成严重的经济损失; (2) 本土的火炬松 (*Pinus taeda*)、班克松 (*P. banksiana*)、长叶松 (*P. palustris*) 等松树树种对松材线虫病免疫或高度抗病, 发病较多的是日本黑松 (*P. thunbergii*)、赤松 (*P. densiflora*) 等国外松; (3) 北美洲传播松材线虫病的媒介昆虫主要是墨天牛属的卡罗莱纳墨天牛 (*Monochamus carolinensis*)、白点墨天牛 (*M. scutellatus oregonensis*)、南美墨天牛 (*M. titillator*)、松墨斑墨天牛 (*M. mutator*)、墨点墨天牛 (*M. notatus*)。 (4) 北美夏季适合松材线虫病发病的温度持续较短是病害危害较轻的重要原因<sup>[5-7]</sup>。1985 年, 墨西哥发现松材线虫病危害, 但发生的范围、危害的寄主、媒介昆虫等具体情况目前还没有相关文献报道<sup>[8]</sup>。松材线虫在北美洲经过与松树的长期协同进化, 已成为当地常发性森林病虫害, 未对森林造成严重破坏, 在出口松树木材、切片、木制品时, 按照进口国要求加强检疫和除害处理。

## 2 日 本

### 2.1 发生情况

日本是松材线虫病发生最早, 受害最严重、损失最大的国家。早在 1905 年, 日本九州岛长崎县就发生了松材线虫病, 由于发生地在军事基地, 未做防治处理<sup>[9]</sup>。松材线虫病开始认为是由昆虫引起的, 未引起重视。1915 年, 松材线虫病开始爆发流行, 逐步向周边地区扩散。1930 年前后, 先后传入日本大陆的木津县和本州岛, 引起大量黑松和赤松死亡。二战期间, 由于防治工作暂停, 松材线虫病在日本迅速扩散蔓延, 导致大量松树死亡, 并传入离疫情区较远的

收稿日期: 2014-01-13

修回日期: 2014-03-16

基金项目: 江西省自然科学基金 (编号: 09004017); 江西农业大学博士启动基金 (编号: 09004155)。

作者简介: 何龙喜 (1984-), 男, 博士生, 主要从事森林病虫害研究和防治工作。通讯作者: 张林平, 男, 博士。E-mail: zlping619@163.com

四国岛和关东地区。二战结束后,日本政府采取了砍伐病死木,并将其做烧毁处理的措施,开展松材线虫病防治工作。经过年复一年的防治工作,1950—1960年,松材线虫病扩散速度得到了下降。1968年,日本科学家才发现松材线虫病是由松材线虫引起的<sup>[8]</sup>。1970年,日本学者研究发现松材线虫病与松墨天牛的互惠互利关系,建立了砍伐疫木和空中喷洒杀虫剂防治松墨天牛相结合的防治方法<sup>[9]</sup>。1978年,由于干旱和高温天气的影响,疫情向日本北方关东和名古屋地区扩散速度明显加快。1978—1981年,日本因松材线虫病造成的松木损失每年平均达200万 $\text{m}^3$ <sup>[9]</sup>。从1977—1997年的20a间,日本政府森林病虫害防治总投资为929.67亿日元,而用于松材线虫病防治的费用就高达870.4亿日元,占总经费的93.62%;1981年,除北海道和本州青森县以外,日本全国都有松材线虫分布,疫区面积达全国森林总面积的25%,病死木数量高达1亿余株<sup>[9]</sup>。松材线虫病在日本发生的高峰期是在1988年,危害的松木高达243万 $\text{m}^3$ ;到2003年,日本受危害的松木降到70万 $\text{m}^3$ <sup>[10]</sup>。目前,青森县也发生了松材线虫病。

## 2.2 防治措施

松材线虫病在日本主要危害赤松、黑松、琉球松(*P. luchuensis*)、日本五针松(*P. pentaphylla*)等。媒介昆虫主要为松墨天牛,但小灰长角天牛 [*Acanthocinus griseus* (Fabricius)]、褐幽天牛 [*Arhopalus rusticus* (Linne)]、短角幽天牛 (*Shondylis buprestoides* Linne)、双斑泥色天牛 (*Uraecha bimaculata* Thomson) 也能传播松材线虫。

日本松材线虫病防治走过单一的只砍伐病死树,到目前的重点突出、分类施策、综合治理的曲折除治道路。1970年,日本政府为了加强松材线虫病防治工作,出台了松材线虫病防治特别法律,要求5a内消灭疫情。但是,防治效果未达到计划要求,又实施了3个5a防治计划,于1997年终止。目前,松材线虫病仍是日本最大的森林病虫害。现今,日本对全国松材线虫病防治工作实施重点突出、分类施策、综合治理的措施,主要将全国治理区域划分为3种防治类型<sup>[10-11]</sup>:一是完全保护的林区,即指定的公益效能的林区、风景林、立地条件恶劣的松林等需要保护的松林,主要采取直升飞机或无人驾驶的遥控飞机或地面喷洒噻虫啉防治媒介昆虫,伐除被害木并进行药物熏蒸或者烧毁处理,以及补种抗病树种等防治措施。这种类型的松林实施强制性防治,经费由中央和县两级

拨给。二是完全保护松林周边大约2 km宽的松林,除了选择完全保护林区的防治措施外,更为重要的是采取林分转换或者新造抗病树种。这种类型的松林实施辅助性除治,即中央和县两级将50%的补助经费给实施除治者。三是对保护价值极高的古松,皇宫、寺庙、风景区等重要区域的松林,主要采取人工单株树干注射方式除治或预防松树体内的松材线虫。四是其他松林,主要措施是及时砍伐病死木并实施除害处理,防止疫情扩散。松材线虫病综合防治的重点是完全保护松林。同时,日本科学家对与松材线虫病相关的松材线虫、松树、松树里的真菌、媒介昆虫、细菌等进行了广泛而深入的研究,探索新的松材线虫病防治技术。Shinya等<sup>[12]</sup>对松材线虫近交系进行了研究,结果表明纯系无毒松材线虫可以通过与有毒松材线虫进行杂交而获得毒力,增强松材线虫病入侵地危害程度。为了更好地防治松材线虫病,日本研究者对抗松材线虫病黑松和赤松进行了长期研究和筛选,并取得了显著成果。Nose等<sup>[13]</sup>通过LongASGE (serial analysis of gene expression) 技术研究了易感和抗性黑松的基因表达情况,其结果为阐释黑松抗松材线虫机制提供了有力证据。Kuroda等<sup>[14]</sup>将松材线虫分别接种易感和抗性赤松,在赤松产生防御反应阶段检测其基因表达情况,筛选出一系列赤松防御松材线虫相关基因,为抗性育种工作提供了遗传学依据。

## 3 韩国

### 3.1 发生情况

韩国于1988年10月在釜山市的赤松和黑松的枯死树中发现了松材线虫,发病面积约100  $\text{hm}^2$ 。该市对此病进行了除治,效果较好,直至1997年疫情尚控制在80  $\text{hm}^2$ 的范围内<sup>[15]</sup>。1997年,韩国南部的威安和求礼两地发现松材线虫病,第2年又在晋州又发现该病。由于检疫措施不到位,疫情在全国其他地方扩散较快。从2000年开始,松材线虫病在韩国危害面积急剧增加,2005年扩展到54个县(市、郡),危害面积7 811  $\text{hm}^2$ ,造成86.3万株松树死亡,直接经济损失达950万美元<sup>[16]</sup>。随后,韩国政府加强了松材线虫病防治工作,通过多种除治措施,2006年后松材线虫病致死松树开始下降,但是2008年全国除忠清南道和忠清北道外都有松材线虫病发生<sup>[17]</sup>。据统计,2000—2008年韩国伐除病树达185.1万株,年经济损失达1 000万美元<sup>[18]</sup>。

### 3.2 防治措施

松材线虫病在韩国主要危害黑松、赤松和韩国白

松(*P. koraiensis*)。媒介昆虫主要是松墨天牛和云杉花墨天牛(*M. saltuarius* Gebler),松墨天牛主要分布在韩国的南部,而云杉花墨天牛分布在北部,且羽化期不同,前者是5月中旬至7月上旬,后者是5月上旬至7月上旬<sup>[19-20]</sup>。为消灭松材线虫病,韩国邀请了日本的专家指导釜山市松材线虫病除治工作。在2001年前,韩国主要采取砍伐疫木,并作烧毁处理来防治松材线虫病。2002年,全国开始采用二硫代氨基甲酸酯类杀虫剂熏蒸疫木,熏蒸7 d后对天牛和松材线虫杀死率100%。同时,利用酒石酸莫仑太尔进行树干注射,但因成本较高,只用于景观松树防治。2005年,为控制疫情蔓延,从中国引进寄生蜂开展生物防治工作。同年,韩国颁布了松材线虫病防治特别法律,禁止疫木从疫区调入非疫情发生区;并在韩国森林研究所成立松材线虫病研究中心,进行防治研究,为全国防治工作提供科技支撑。2006年,韩国开始利用阿维菌素和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐类杀虫剂进行树干注射,但由于需人工注射,加之松林在高山险峻的林区,不能大面积推广,且每隔2 a要注射1次。全国每年还在松褐天牛羽化的5—7月通过飞机和地面喷洒杀螟松和噻虫啉来防治天牛。近年来,韩国科学家从土壤中分离到一种线虫体内寄生真菌(*Esteya vermicola*),4~5 d内能杀死几乎所有测试松材线虫,具有较高的生物防治前景<sup>[21]</sup>。Kim等<sup>[22]</sup>研究表明可利用杀细菌剂或杀细菌剂与杀线剂混合物进行防控。这些研究为松材线虫病防治工作提供了新的思路。

#### 4 葡萄牙和西班牙

##### 4.1 发生情况

1999年,葡萄牙首次在赛图巴尔半岛的Herdade da Comporta地区发现松材线虫病危害海岸松(*P. pinaster*),媒介昆虫为樟子松墨天牛(*M. galloprovincialis*)<sup>[23]</sup>。疫情的发现迅速引起葡萄牙政府和欧盟的高度重视,森林和植物检疫部门对该病害分布情况进行了评估,划定松材线虫病感染区域30.9万hm<sup>2</sup>。2001年松材线虫病传入在赛图巴尔半岛的Herdade da Apostiça<sup>[24-25]</sup>。2001—2006年,葡萄牙松材线虫病感染区面积和病死树数量一直呈上升趋势,2006年度疫情普查结果显示,在感染区发现死树19.65万株,感染区面积51万hm<sup>2</sup><sup>[26]</sup>。2010年,松材线虫病扩散到葡萄牙中部地区Arganil和Lousa<sup>[27]</sup>以及离里斯本西南约1000 km的马德拉群岛<sup>[28]</sup>。2011年,西班牙在离葡萄牙边境10 km的Sierra发现了松材线

虫病<sup>[29]</sup>。从此,葡萄牙松材线虫病已开始向欧洲内陆及地中海沿岸扩散蔓延。

##### 4.2 防治措施

为有效控制疫情蔓延,2006年葡萄牙森林和植物检疫部门在疫情发生区周围,里斯本以南20 km的地方建立了一条宽3 km,长430 km的隔离带,隔离带内所有松树被伐除。从此,将防治区域划分成3部分,具体为51万hm<sup>2</sup>的感染区,感染区外围为50万hm<sup>2</sup>的疫情缓冲区,缓冲区外围是13万hm<sup>2</sup>的隔离区<sup>[3]</sup>。感染区和缓冲区主要采取疫情监测普查,砍伐和焚烧感病松树、防治媒介昆虫、严格控制松树造林等措施进行防治,并且根据疫情发生情况每年调整感染区和缓冲区的面积。

为确保这些措施对松木及其制品的处理效果,政府也制订了一些政策。最近,欧盟对葡萄牙采取的防治措施和药剂进行了健康和环境评估,对防治药剂进行了规范化管理,溴甲烷被标记为“高度危险”,仅能用于检疫和运输前对木材或木制品的处理;硫酰氟被标记为“暂时未定”,可以暂时替代溴甲烷;阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸和美贝霉素被认为是有效防治松材线虫病的药物,允许用于树干注射;阿维菌素和美贝霉素已经被批准使用,而甲氨基阿维菌素苯甲酸则被标记为“暂时未定”,可以限时使用<sup>[30]</sup>。近年来,葡萄牙科学家开始开发环境友好型防治技术用于松材线虫病除治。Faria等<sup>[31]</sup>从84种植物中提取香精油和水煎物,发现芸香(*Ruta graveolens*)、山香薄荷(*Satureja montana*)、唇形科植物(*Thymbra capitata*)含有对松材线虫毒杀性较高的2-戊酮、香芹酚、对异丙基甲苯、百里香酚等含氧分子,可以用于无公害农药的开发。Nascimento等<sup>[32]</sup>研究表明产ACC脱氢酶的细菌可提高松树抗松材线虫病能力,并有利于生物防治的潜力。同时,一些科学家也在开展利用松材线虫伴生细菌进行生物防治的研究。

#### 5 中国

##### 5.1 发生情况

1982年,中国大陆地区在江苏省南京市中山陵黑松上首次发现松材线虫病,随后向周边迅速蔓延并造成大量松树死亡。1988年1月8日,《人民日报》头版头条刊登了我国有关专家对防治松树线虫萎蔫病的呼吁,同年8月中国科协在南京召开了松材线虫萎蔫病防治的专题论证会,从此,我国开始重视松材线虫病除治工作。截至2012年底,先后有17个省(自治区、直辖市)的275个县级行政区(不含香港、

台湾地区)发生过松材线虫病,占县级行政区域总数9.6%,给我国森林资源和生态环境造成了巨大破坏<sup>[3]</sup>。截至2013年,全国仍有15个省(自治区、直辖市)的179个县(市、区)发生松材线虫病(国家林业局2013年第2号公告)。但是中国幅员辽阔,针叶树占森林面积的42.7%,而松树约占整个针叶林面积的58%,适宜松材线虫病流行的地区较广。根据研究,松材线虫病在平均温度10℃的地区就能发生,我国的海南、广东、广西、福建、台湾、浙江、江西、云南、贵州、四川、湖南、湖北、江苏、安徽、河南、陕西、山东、河北、山西、北京、上海、天津、香港均为松材线虫的适生区,而辽宁、新疆、西藏、甘肃的部分地区也适合松材线虫的发生<sup>[34]</sup>。

台湾早在1976年左右于北部的一家发电厂周围发生了松树萎蔫死亡,但未确诊为松材线虫病;直至1985年台湾大学曾国雄博士才确定桃园、台北等地区的琉球松和黑松死亡为松材线虫病所为<sup>[35]</sup>。1986—1988年,松材线虫病扩散至台湾东部花东地区(花莲县、台东县),导致该地区松树大量死亡。1989—1990年,松材线虫病继续往南扩散,蔓延至苗栗县以北地区。1991年后,逐步向南扩散至台湾全省及外岛的金门、马祖等地,成为台湾危害最为严重的外来有害生物之一。目前,松材线虫病在台湾已造成超过1.5万hm<sup>2</sup>的松树死亡,中部地区的11万hm<sup>2</sup>的台湾松也岌岌可危;每年受灾面积约5.3万hm<sup>2</sup>,每年给林业造成的损失金额约5.7亿元新台币,对台湾的造纸业、家具业、松脂化工等以松木为原材料的行业造成相当大的损失。

## 5.2 防治措施

松材线虫病在我国大陆地区主要危害马尾松、黑松、赤松、华山松、黄山松和油松等,媒介昆虫主要为松褐天牛。松材线虫病防治工作经历了由认识不足、重视不够、疫情保密、除治措施单一,逐步到充分认识、疫情公告、分类施策、综合治理、科学防治的过程,大体可划分为3个阶段<sup>[36-37]</sup>:第一阶段是20世纪80年代至90年代中期,由于对松材线虫病的危害性认识不足,且对其发生规律缺乏了解,思想上没有引起足够重视,只采取了常规病虫害防治方法开展防治工作,导致疫情由原发地江苏省南京市迅速蔓延至5个省。第二阶段是20世纪90年代中期至2002年,随着对松材线虫病发生规律的逐步了解,在防治手段上进行了积极探索,加强了疫区除治力度,以皆伐发生小班内松树为主来消灭疫情,但由于疫木管理存在漏

洞,人流物流频繁,疫情随着流动的疫木不断蔓延,全国发生面积迅速扩大到8.5万hm<sup>2</sup>,病死树达到557万株。2002年以来松材线虫病防治工作进入第三阶段,在防治政策和科学技术上取得了一定进步,在清理病死树的基础上,总结推广了一些效果较好的防治技术,取得明显防治效果,发生面积减少到6.7万hm<sup>2</sup>以内,病死树数量控制在110万株以下。如运用飞机或地面喷洒噻虫啉、绿色威雷等高效低毒农药防治媒介昆虫,推广花绒寄甲、肿腿蜂、白僵菌无纺布等生物防治技术,利用阿维菌素和氨基阿维菌素苯甲酸盐类杀虫剂进行树干注射,保护名木古树及根除疫情等。同时,近年在松材线虫病检疫和诱捕器技术上也取得了新的突破。国内众多学者利用限制性片段长度多态性、特异引物、随机扩增多态性、核酸杂交检测和实时定量PCR等分子学技术,开发了松材线虫病分子快速检测技术,解决了生产中松材线虫人工鉴定准确率低、鉴定时间长、幼虫难鉴定等问题<sup>[38-40]</sup>。通过松墨天牛特异性引诱剂的开发,发明了M99-1、G04-7、FA01等引诱松墨天牛效果较好的引诱剂<sup>[41-43]</sup>,对降低林间松褐天牛种群密度,减少松材线虫自然传播效果明显。

松材线虫病在台湾主要危害赤松、琉球松、黑松、辐射松等国外松,但马尾松和台湾松对松材线虫表现出一定的抗性。该病主要通过媒介昆虫松褐天牛(台湾名为松斑天牛)传播,一般一年2代,每头天牛可携带上万条松材线虫。虽然台湾采取了枯死松树清理,飞机和地面喷药防治,引进天敌,设置诱木等措施进行防治,但是仍未有效控制住疫情。目前,由于防治资金少,又无有效的防治办法,台湾认为想根除松材线虫病已不可能。因此,现在以延缓该病向重点生态区位扩散蔓延为防治目标,让损失降低到可接受范围内,基本停止了大面积防治的工作,让松树物竞天择、自然淘汰。

## 6 结 语

从世界各地松材线虫病发生和防治情况来看,松材线虫病防治工作都走过了从认识不足、以伐除疫木为主的除治措施,到现在以分类施策、综合治理的曲折道路。各国政府也逐步认识到松材线虫病防治工作是一项行政和技术相统一的系统工程。目前,在致病机理尚未明确的情况下,建立较完善的除治机制还有很长路要走。随着国际贸易和全球化的发展,松材线虫病向更多国家传播的风险逐步增大。国际合作和科学技术交流、加强国际和国内检疫、强化疫区和

疫木管理、建立松材线虫病侵入的风险评估体系,对控制松材线虫病是有效的方法。同时,加大松材线虫病致病机理、微生物及其他线虫对松材线虫病流行传播影响、新的农药筛选、疫木及松枝桠材管理及处理技术等研究,不断为防治工作提供理论指导,发展新的防治技术,完善检疫预警,分类施策,综合治理的防控体系,将是我们下一步工作的重点。

# 参考文献

- [1] 杨宝君,潘宏阳,汤坚,等. 松材线虫病 [M]. 北京:中国林业出版社,2003.
- [2] Mota M M, Vieira P. Pine wilt disease: a world wide threat to forest ecosystems [M]. New York: Springer, 2008.
- [3] Rautapaa J. Experiences with *Bursaphelenchus xylophilus* in Finland [J]. EPPO Bulletin,1986,16(3):453-456.
- [4] Zhao B G, Futai K, Sutherland J R, et al. Pine wilt disease [M]. Tokyo:Springer,2008.
- [5] Evans H F, Mc Namara D G, Braasch H, et al. Pest risk analysis (PRA) for the territories of the European Union (as PRA area) on *Bursaphelenchus xylophilus* and its vectors in the genus *Monochamus* [J]. EPPO Bulletin,1996,26(2):199-249.
- [6] Dwinell L D. First report of pinewood nematode (*Bursaphelenchus xylophilus*) in Mexico [J]. Plant Disease,1993,77(8):846.
- [7] Mamiya Y. History of pine wilt disease in Japan [J]. Journal of Nematology,1988,20(2):219-226.
- [8] Futai K. Pine Wood Nematode, *Bursaphelenchus xylophilus* [J]. Annu Review of Phytopathology, 2013,51:510-523.
- [9] Kobayashi F, Yamane A, Ikeda T. The Japanese pine sawyer beetle as the vector of pine wilt disease [J]. Annual Review of Entomology, 1984,29:115-135.
- [10] 吴坚,刘跃祥,闫峻,等. 日本松材线虫病发生与防治及对我国的启示 [J]. 中国森林病虫,2009,28(1):41-44.
- [11] 黄炳荣. 日本松材线虫病防治技术及我省防治对策 [J]. 福建林业科技,2004,31(4):103-114.
- [12] Shinya R, Takeuchi Y, Ichimura K, et al. Establishment of a set of inbred strains of the pine wood nematode, *Bursaphelenchus xylophilus* (Aphelenchida: Aphelenchoididae), and evidence of their varying levels of virulence [J]. Applied Entomology Zoology,2012,47(4):341-350.
- [13] Nose M, Shiraishi S. Comparison of the gene expression profiles of resistant and non-resistant Japanese black pine inoculated with pine wood nematode using a modified LongSAGE technique [J]. Forest Pathology,2011,41(2):143-155.
- [14] Kuroda H, Goto S, Kazumi E, et al. The expressed genes of Japanese red pine (*Pinus densiflora*) involved in the pine wilt disease severity [J]. BMC Proceedings,2011,51(7):92.
- [15] Yi C K, Byun B H, Park J D, et al. First finding of the pine wood nematode, *Bursaphelenchus xylophilus*(Steiner et Buhrer) Nickle and its insect vector in Korea [J]. Research reports of the Forestry Research Institute(Seoul),1989,38:141-149.
- [16] Han H, Chung Y J, Shin S C. First report of pine wilt disease on *Pinus koraiensis* in Korea [J]. Plant Disease,2008,92(8):1251.
- [17] Han H, Chung Y J, Shin S C. First Report of the European type of *Bursaphelenchus mucronatus* on Korean Pine(*Pinus koraiensis*) in Korea [J]. Plant Disease,2008,92(8):1248.
- [18] Han J, You J H, Koo C H, et al. Emergence timing of the Pine sawyer beetle, *Monochamus saltuarius* (Coleoptera: Cerrambycidae) by tree species [J]. Korean J of Entomol,2009,48(2):189-195.
- [19] Han, J H, Yoon C, Shin S C, et al. Seasonal occurrence and morphological measurements of pine sawyer, *Monochamus saltuarius* adults(Coleoptera: Cerambycidae) [J]. Journal of Asia-Pacific Entomology,2007,10(1):63-67.
- [20] Um J, Lyu D, Gwang-Sik-choi, et al. A taxonomic note on *Scleroderma harmandi*, ectoparasite of stem and wood boring insect larvae (Hymenoptera: Chrysidoidea-Bethylidae) in South Korea [J]. Journal of Asia-Pacific Entomology,2006,9(2):115-119.
- [21] Wang C Y, Fang Z M, Wang Z, et al. Biological control of the pine-wood nematode *Bursaphelenchus xylophilus* by application of the endoparasitic fungus *Esteya vermicola* [J]. BioControl,2011,56(1):91-100.
- [22] Kim J C, Kwon H R, Choi G J, et al. 利用杀菌剂防治松萎蔫病 [J]. 南京林业大学学报:自然科学版,2010,34(5):168-169.
- [23] Mota M M, Braasch H, Bravo M A, et al. First report of *Bursaphelenchus xylophilus* in Portugal and in Europe [J]. Nematology,1999,1(7):727-734.
- [24] Esuer M, Arias M, Bello A. Occurrence of the genus *Bursaphelenchus* Fuchs, 1937 (Nematoda: Aphelenchida) in the Spanish conifer forests [J]. Nematology,2004,6(1):155-156.
- [25] Futai K. Role of asymptomatic carrier trees in epidemic spread of pine wilt disease [J]. Journal of Forest Research,2003,8(4):253-260.
- [26] Jones J T, Moens M, Mota M, et al. *Bursaphelenchus xylophilus*: opportunities in comparative genomics and molecular host-parasite interactions [J]. Molecular Plant Pathology,2008,9(3):357-368.
- [27] Proenca D P, Francisco R, Santos C V, et al. Diversity of bacteria associated with *Bursaphelenchus xylophilus* and other nematodes isolated from *Pinus pinaster* trees with pine wilt disease [J]. Plos one, 2010,5:e15191.
- [28] Fonseca L, Cardoso J M S, Lopes A, et al. The pinewood nematode, *Bursaphelenchus xylophilus*, in Madeira Island [J]. Helminthologia, 2012,49(2):96-103.
- [29] Abelleira A, Picoaga A, Mansilla J P, et al. Detection of *Bursaphelenchus xylophilus*, causal agent of pine wilt disease on *Pinus pinaster* in northwestern Spain [J]. Plant Disease,2011,95(6):776.
- [30] Trindade M, Cerejeira M J. 葡萄牙直接防控松材线虫病的措施 [J]. 南京林业大学学报:自然科学版,2011,35(2):146-147.
- [31] Faria J M S, Barbosa P, Bennett R N, et al. Bioactivity against *Bursaphelenchus xylophilus*: Nematotoxins from essential oils, essential oils fractions and decoction waters [J]. Phytochemistry,2013,94:220-228.
- [32] Nascimento F X, Vicente C S L, Barbosa P, et al. Evidence for the

- involvement of ACC deaminase from *Pseudomonas putida* UW4 in the biocontrol of pine wilt disease caused by *Bursaphelenchus xylophilus* [J]. *Biocontrol*, 2013, 58 (3): 427–433.
- [3] 宋玉双. 松材线虫病防控——三十年回顾与思考 [M]. 哈尔滨: 东北林业大学出版社, 2013.
- [4] 吕全, 王卫东, 梁军, 等. 松材线虫在我国的潜在适生性评价 [J]. *林业科学研究*, 2005, 18 (4): 460–464.
- [5] 阮祥胜. 松材线虫病在台湾发生及防治 [J]. *植物检疫*, 1996 (2): 86–87.
- [6] 杨宝君, 潘宏阳. 松材线虫病 [M]. 北京: 中国林业出版社, 2003.
- [7] 韩兵, 朴春根, 汪来发, 等. 中国松材线虫病的发生现状及治理对策 [J]. *中国农学通报*, 2007, 23 (2): 146–150.
- [8] Zheng J, Subbotin S A, He S, et al. Molecular characterization of some Asian isolates of *Bursaphelenchus xylophilus* and *B. mucronatus* using PCR-RFLPs and sequences of ribosomal DNA [J]. *Russian Journal of Nematology*, 2003, 11 (1): 17–22.
- [9] 陈凤毛, 叶建仁, 汤坚, 等. 松材线虫与拟松材线虫 RAPD 检测技术 [J]. *南京林业大学学报: 自然科学版*, 2005, 29 (4): 25–28.
- [10] Hu Y Q, Kong X C, Wang X R, et al. Direct PCR-based method for detecting *Bursaphelenchus xylophilus*, the pine wood nematode in wood tissue of *Pinus massoniana* [J]. *Forest Pathology*, 2011, 41 (2): 165–168.
- [11] 赵锦年, 蒋平, 吴沧松, 等. 松墨天牛引诱剂及引诱作用研究 [J]. *林业科学研究*, 2000, 13 (3): 262–267.
- [12] 程绍传, 黄吉勇, 余金勇, 等. 松墨天牛引诱剂田间筛选试验 [J]. *林业科技*, 2007, 32 (6): 23–25.
- [13] 郝德君, 樊斌琦, 唐进根. 松墨天牛引诱剂的筛选及其引诱作用 [J]. *东北林业大学学报*, 2009, 37 (11): 86–87.

(责任编辑 史 洁)

doi:10.13360/j.issn.1000-8101.2014.03.003

# 华东地区楠木属植物的地理分布及资源保护对策

陈云霞, 谢春平\*

(南京森林警察学院, 南京 210023)

**摘 要:** 通过查阅华东地区各省地方植物志及对中国数字植物标本馆楠木标本信息的筛选, 共获得 124 个有价值的分布记录, 利用 DIVA-GIS 软件绘制了我国华东地区楠木资源的地理分布。研究表明, 华东地区楠木属植物主要分布于中低山丘陵山地, 垂直分布一般多在 1 000 m 以下。同时分析探讨了我国楠木资源的濒危原因及现状, 并提出了相应的保护策略与建议, 以期为我国楠木资源的保护与可持续利用提供参考。

**关键词:** 楠木; 地理分布; 资源现状; 资源保护

樟、楠、桐、梓在我国历史上被称为“四大名木”, 广泛地应用于各类木结构建筑及家具用材中; “楠木”更以其优异的材质特性, 被选做皇家御用材料, 在明清时期达到鼎盛, 大量地应用于宫殿、城楼、寺庙等重要场所的修建。据学者考证, 紫禁城内的毓庆宫、古华轩等处, 多以楠木作为宫殿内部的几腿罩, 或用于隔扇门, 或用于天花藻井; 而清宫内务府造办处还生产制作了大量的金丝楠木家具, 被充盈到各个宫室中, 成为清代宫殿内部的重要家具陈设<sup>[1]</sup>。由此看出, 楠木在中国历史上具有重要的社会地位和应用价值。然而, 中国植物分类学发展仅有 100 年左右, 所以在大量古籍中多只记载楠木, 其习惯是包括樟科

楠木属 (*Phoebe*) 的许多种, 甚至包括樟科润楠属 (*Machilus*) 和赛楠属 (*Nothaphoebe*) 的一些种类<sup>[2]</sup>, 多数地区一概以“楠木”统称, 而无标准的学名记载。虽然历史记载, 楠木的采伐中心一直在西南地区<sup>[3]</sup>, 但气候条件相似的华东地区同样孕育着种类丰富的楠木属植物。楠木属植物不仅在用材上具有良好的结构和性能, 而且是我国南方理想的庭院绿化与风景、行道树, 同时亦可作为改善生态环境的生态树种<sup>[4]</sup>。因此, 弄清华东地区各省楠木属植物的种类、地理分布及资源状况, 并提出相应的保护措施, 为扩大其引种、繁育、造林、资源开发等各个方面有着极其重要的意义, 并能为森林公安物种鉴定工作提供科学依据。

## 1 研究方法

华东地区楠木属植物地理分布数据主要通过植物志书及文献记载的资料、标本馆馆藏标本地理数据、及中国植物图像库等, 其中: 1) 植物志资料主要

收稿日期: 2013-08-18

修回日期: 2013-12-26

基金项目: 中央高校基本科研业务费专项资金项目“楠木分子鉴定标记的初步筛选与应用”(编号: LGYB201308)。

作者简介: 陈云霞 (1982-), 女, 博士, 主要从事分子植物学研究。通讯作者: 谢春平, 男, 博士。E-mail: chennynjfu@gmail.com